# Documento de Requisitos

Plataforma de Farmacología Gamificada

*Versión 4 — PRUEBA (actualizado)*

**Fecha:** 27 de octubre de 2026

Actualización del documento v3: se completa el módulo de Autenticación con la recuperación de contraseña y la asignación de roles (ADR-0016, ADR-0017), se aplica la primera migración en MySQL y se actualizan el estado de implementación, los endpoints y los pendientes.

## 1. Descripción general del proyecto

Plataforma web de estudio de farmacología, dirigida a estudiantes de enfermería profesional, atención prehospitalaria y carreras afines, con acceso mediante suscripción paga. El contenido es únicamente texto (sin video), con explicaciones prácticas y técnicas cuando es necesario, organizado en un pensum por familias de fármacos.

La experiencia es gamificada: cada lección termina con desafíos interactivos de distintos tipos; el estudiante gana XP que lo ubica en un ranking general y gemas para personalizar su skin. Al completar todas las lecciones de un tema, se genera un examen general y, al aprobarlo, un diploma.

## 2. Alcance del proyecto

- **Equipo de desarrollo:** 1 persona (máximo 2).
- **Arquitectura:** monolito modular, escalable (ADR-0002, ADR-0003), con desacople entre módulos (ADR-0004), lenguaje ubicuo (ADR-0005) y Bounded Contexts (ADR-0006).
- **Backend:** Node.js con TypeScript en modo estricto (ADR-0001, ADR-0015).
- **Framework HTTP:** Express 5 (ADR-0011).
- **ORM:** Prisma 7 con adaptador MariaDB/MySQL, versiones estables fijadas (ADR-0007, ADR-0014).
- **Autenticación:** JWT sin estado (HS256), con bcrypt para contraseñas (ADR-0008); recuperación de contraseña por enlace de un solo uso (ADR-0016); roles asignados por un Administrador (ADR-0017).
- **Validación de datos:** Zod, dentro de cada caso de uso (ADR-0009, ADR-0012).
- **Errores de la API:** formato único { error: { codigo, mensaje, detalles? } } (ADR-0012).
- **Pruebas:** node:test + tsx con dependencias en memoria (ADR-0013).
- **Base de datos:** MySQL (MySQL Workbench).
- **Pagos:** procesador externo, provisionalmente Mercado Pago (a confirmar más adelante). La plataforma solo gestiona el estado de la suscripción, nunca datos de tarjetas.
- **Datos sensibles:** no se almacenan datos de pacientes ni historiales médicos.
- **Control de versiones:** Git + GitHub, con commits en formato Conventional Commits en español (ADR-0015).

# 3. Actores / Roles

| Rol | Descripción |
|---|---|
| Estudiante / Aprendiz | Usuario suscrito que consume lecciones, resuelve desafíos, gana XP y gemas, compite en el ranking, presenta exámenes generales y obtiene diplomas. Es el único rol que se crea con el registro público. |
| Administrador | Gestiona usuarios, suscripciones y configuración general de la plataforma. Asigna los roles a las demás cuentas (no puede cambiar el suyo). El primer Administrador se crea desde la consola del servidor. |
| Creador de Contenido | Rol independiente del Administrador, encargado de crear y mantener temas, subtemas, lecciones, desafíos y exámenes generales. |

# 4. Planes de suscripción

Se ofrecen dos planes: mensual y anual. El detalle de precios queda pendiente de definir.

# 5. Módulos funcionales

## 5.1 Autenticación y Usuarios

- Registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña.
- Perfil de usuario (avatar/skin, XP, gemas, nivel).
- Tres roles: Estudiante, Administrador, Creador de Contenido.
- El registro público crea siempre un Estudiante y publica el evento interno usuario.registrado.
- El inicio de sesión responde igual si el correo no existe o si la contraseña es incorrecta, para no revelar qué correos están registrados.
- Correos normalizados (minúsculas, sin espacios); contraseñas de 8 caracteres como mínimo y 72 bytes como máximo (límite de bcrypt).
- Recuperación de contraseña: enlace de un solo uso que vence a los 30 minutos; pedir uno nuevo invalida el anterior; la respuesta no revela si el correo está registrado (ADR-0016).
- Asignación de roles: solo un Administrador puede cambiar el rol de otra cuenta; el cambio aplica desde el siguiente inicio de sesión del usuario (ADR-0017).

## 5.2 Suscripciones y Pagos

- Planes mensual y anual.
- Integración con procesador de pagos externo (provisionalmente Mercado Pago).
- Control de estado de la suscripción y restricción de acceso según su estado.

## 5.3 Contenido / Pensum

- Jerarquía de tres niveles: Tema (familia de fármacos) → Subtema → Lección.
- Contenido en texto: explicaciones prácticas y técnicas cuando es necesario.

- Las lecciones de un tema se desbloquean progresivamente, en orden.
- Un examen general se genera al completar todas las lecciones de un tema; al aprobarlo, se emite un diploma.
- El estudiante puede repasar libremente cualquier tema ya completado.

### 5.4 Desafíos y Evaluación

- Una lección se completa cuando el estudiante responde todos sus desafíos asociados.
- 6 tipos de desafío: quiz de opción múltiple, caso clínico corto, relacionar/emparejar, completar espacios, verdadero/falso, ordenar pasos.
- Repetir un desafío ya completado no otorga XP adicional.

### 5.5 Gamificación

- XP, niveles, ranking general entre estudiantes.
- Gemas como moneda para personalizar skins.
- Interfaz pensada para ser llamativa y motivadora, reforzando el hábito de estudio.

### 5.6 Administración

- Gestión de usuarios y suscripciones (Administrador).
- Gestión de temas, subtemas, lecciones, desafíos y exámenes (Creador de Contenido).

## 6. Requisitos no funcionales

| Categoría | Requisito |
|---|---|
| Seguridad | Contraseñas cifradas con bcrypt (12 rondas); autenticación JWT sin estado con algoritmo fijado (HS256) y expiración configurable; secreto JWT de al menos 32 caracteres en producción; tokens de recuperación guardados solo como hash SHA-256; validación de entrada con Zod; consultas parametrizadas vía Prisma; errores sin detalles internos; sin almacenamiento de datos de pago ni datos de pacientes. |
| Escalabilidad | Monolito modular preparado para cientos de usuarios concurrentes desde el inicio (pool de conexiones, backend sin estado, caché, índices, colas para tareas pesadas). |
| Usabilidad | Lenguaje claro y práctico; experiencia gamificada y visualmente atractiva para motivar el estudio constante; mensajes de error en español y comprensibles para el estudiante. |
| Mantenibilidad | Fronteras claras entre módulos (Bounded Contexts); nombres descriptivos y completos en código y base de datos; camelCase; TypeScript estricto; historial de decisiones en ADRs. |
| Calidad | Pruebas automáticas de los casos de uso de cada módulo, ejecutables sin base de datos (npm test); verificación de tipos antes de cada commit (npm run verificar). |

| Categoría | Requisito |
|---|---|
| Configuración | La aplicación valida todas sus variables de entorno al arrancar y no inicia si falta alguna; el archivo .env nunca se sube al repositorio (se documenta en .env.example). |
| Disponibilidad | Pendiente de definir el nivel exacto esperado. |

# 7. Estado de implementación

Situación del código al 27 de octubre de 2026.

| Componente | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| Base compartida | Implementado | Configuración validada, jerarquía de errores, bus de eventos tipado, validación con Zod, manejador de errores y middlewares de sesión y rol. |
| Autenticación | Implementado | Registro de Estudiante, inicio de sesión, verificación de JWT, consulta del usuario actual, recuperación de contraseña y asignación de roles. Pendiente: envío real de correos (hoy se muestran en la consola). |
| Suscripciones | Pendiente | — |
| Contenido / Pensum | Pendiente | — |
| Desafíos | Pendiente | — |
| Gamificación | Pendiente | El evento desafio.completado ya está definido. |
| Administración | Pendiente | — |
| Base de datos | Migrada | Tablas autenticacion_usuarios y autenticacion_tokens_recuperacion creadas en MySQL con dos migraciones (inicial_autenticacion y recuperacion_contrasena). |
| Pruebas | Implementado | 17 pruebas automáticas de los casos de uso de Autenticación (npm test) y prueba manual completa de la API contra MySQL. |

## Endpoints disponibles

| Método y ruta | Descripción |
|---|---|
| GET /api/salud | Comprueba que el servidor está activo. |
| POST /api/autenticacion/registro | Registra un Estudiante. Cuerpo: { email, contrasena }. Responde 201 con el usuario (sin contraseña). |
| POST /api/autenticacion/inicio-sesion | Inicia sesión. Cuerpo: { email, contrasena }. Responde con { token, usuario }. |

| Método y ruta | Descripción |
|---|---|
| GET /api/autenticacion/yo | Devuelve el usuario de la sesión actual. Requiere la cabecera Authorization: Bearer <token>. |
| POST /api/autenticacion/recuperacion/solicitar | Envía un enlace para restablecer la contraseña. Cuerpo: { email }. Siempre responde el mismo mensaje. |
| POST /api/autenticacion/recuperacion/restablecer | Cambia la contraseña con el token del enlace. Cuerpo: { token, contrasenaNueva }. |
| PATCH /api/autenticacion/usuarios/:usuarioId/rol | Asigna un rol a otra cuenta. Cuerpo: { rol }. Solo Administrador. |

### Herramientas de consola

| Comando | Descripción |
|---|---|
| npm run asignar-rol -- <correo> <rol> | Asigna un rol a una cuenta registrada. Sirve para crear el primer Administrador. |
| npm run prisma:migrar | Crea o actualiza las tablas en MySQL y regenera el cliente Prisma. |

# 8. Pendientes por definir

- Precios específicos de los planes mensual y anual.
- Elección definitiva del procesador de pagos (se mantiene Mercado Pago como opción provisional).
- Detalle del contenido pedagógico específico de cada familia de fármacos (a construir progresivamente).
- Nivel de disponibilidad esperado del sistema.
- Proveedor de correo electrónico y plantilla de los correos (hoy se muestran en la consola del servidor).
- Límite de solicitudes (rate limiting) para el inicio de sesión y la recuperación de contraseña, compatible con el backend sin estado (ADR-0003).
- Si quitar un rol o cambiar la contraseña debe cerrar al instante las sesiones abiertas (hoy aplican cuando el token expira, máximo 60 minutos).
- Tablas del examen general, sus resultados y los diplomas emitidos en el modelo de base de datos (ADR-0010).
- Estrategia de despliegue (servidor, base de datos en la nube, dominio).